TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư

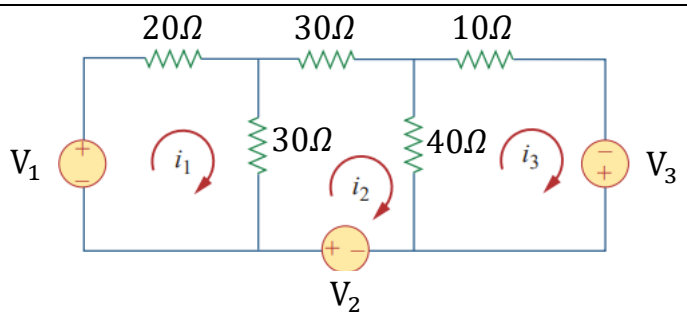
Mã môn học: AMEE142044

Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 2 trang.

Thời gian: 75 phút.

Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1 : Cho mạch điện một chiều như hình 1.



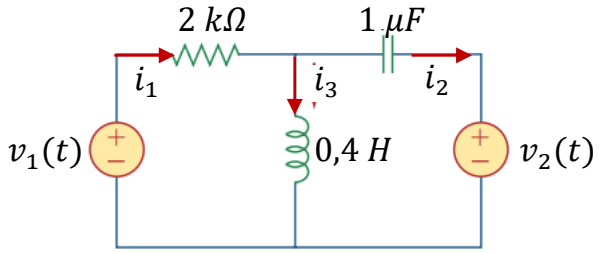
Hình 1

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo các dòng điện i_1, i_2, i_3 và biểu diễn hệ thống tuyến tính bởi phương trình ma trận;

b. Dùng phép biến đổi tương đương ma trận tìm giá trị của V_1, V_2, V_3 sao cho $i_1 = i_2 = i_3 = 1A$.

c. Với các giá trị của V_1, V_2, V_3 tìm được ở b., nếu thay điện trở 10Ω bởi điện trở R thì với giá trị nào của R để $i_3 = 1{,}5A$.

Câu 2 : Cho mạch điện xoay chiều xác lập như hình 2 với $v_1(t) = 5\cos 10^3 t$ (V) và $v_2(t) = 10\sin 10^3 t$ (V).



Hình 2

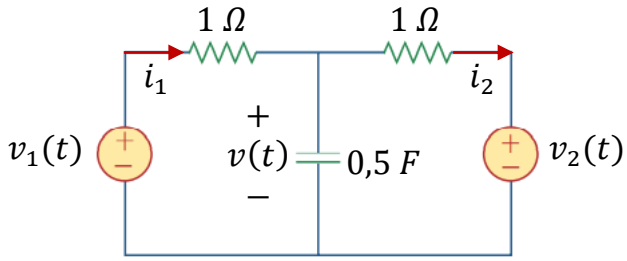
a. Viết hệ phương trình vi phân mô tả mạch điện theo các dòng điện i_1, i_2.

b. Biến đổi tương đương hệ phương trình vi phân sang hệ phương trình số phức.

c. Viết hệ phương trình số phức rút gọn và dùng công thức Crammer tìm các dòng điện phức I_1, I_2.

d. Viết biểu thức dòng điện i_3.

Câu 3 : Cho mạch điện như hình 3 với $v_1(t) = 3$ V nếu $0 < t < 3s$ và $v_1(t) = 0$ nếu $t > 3s$; $v_2(t) = 4e^{-2t}$ V nếu $0 < t < 3s$ và $v_2(t) = 0$ nếu $t > 3s$.



Hình 3

a. Viết hệ phương trình vi phân mô tả mạch điện theo các dòng điện $i_1(t), v(t)$.

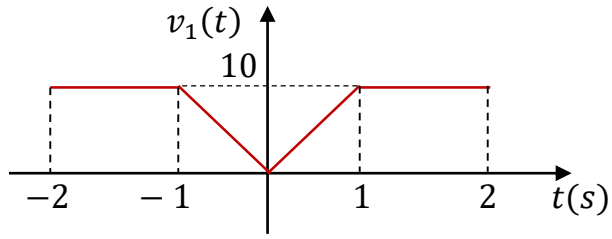
b. Biểu diễn hệ phương trình vi phân sang phương trình ma trận.

c. Biến đổi hệ phương trình vi phân mô tả mạch điện sang hệ phương trình toán tử laplace với $v(0) = 0$.

d. Giải hệ phương trình toán tử laplace tìm $V(s)$.

	e. Biến đổi laplace ngược tìm $v(t)$.

Câu 4 : Cho tín hiệu $v_1(t)$ tuần hoàn có dạng song trong 1 chu kỳ hình 4.

 Hình 4	a. Tìm các hệ số khai triển fourier dạng tổng quát của $v_1(t)$. b. Viết biểu thức tổng quát tính biên độ và pha của $v_1(t)$ rồi vẽ phổ biên độ và phổ pha.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Ngày 26 tháng 12 năm 2021

Thông qua Trưởng Ngành

(ký và ghi rõ họ tên)